

## A4.8 Difrakce na mřížce

→ Fourierova reprezentace využívá komplexní amplitudy  $u_{\tau\vec{q}}$ , které musí, kvůli realnosti vlnových, splňovat sdruženost:

$$u_{\tau\vec{q}}^+ = u_{\tau-\vec{q}}$$

a tedy odpovídající módy jsou degenerované  $\omega_{\tau\vec{q}} = \omega_{\tau-\vec{q}}$

• mohli bychom volit reálnou  $\sin$  a  $\cos$  reprezentaci, ale to není vhodné

→ pro kinetickou energii máme:

$$\begin{aligned} \sum_{\vec{n}} \sum_{\nu} \sum_{\alpha} \frac{1}{2} M_{\nu} \dot{u}_{\nu\vec{n}}^{\alpha} \dot{u}_{\nu\vec{n}}^{\alpha} &= \sum_{\vec{n}, \alpha} \frac{1}{2} M_{\nu} \dot{u}_{\nu\vec{n}}^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{N_c M_{\nu}}} \sum_{\tau=1}^{3s} \sum_{\vec{q}}^{\text{BZ}} \dot{u}_{\tau\vec{q}} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}} e_{\tau\vec{q}}^{\alpha} \\ &= \sum_{\tau\vec{q}} \frac{1}{2} \dot{u}_{\tau\vec{q}} \frac{1}{\sqrt{N_c}} \sum_{\nu, \alpha} \sqrt{M_{\nu}} \dot{u}_{\nu\vec{n}}^{\alpha} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}} e_{\tau\vec{q}}^{\alpha} \\ &= \sum_{\tau\vec{q}} \frac{1}{2} \dot{u}_{\tau\vec{q}} \dot{u}_{\tau-\vec{q}} \end{aligned}$$

→ máme tedy Lagrangian:

$$L_{\text{JAO}} = \sum_{\tau} \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int d\vec{q} \frac{1}{2} \left[ \dot{u}_{\tau\vec{q}} \dot{u}_{\tau-\vec{q}} - \omega_{\tau\vec{q}}^2 u_{\tau\vec{q}} u_{\tau-\vec{q}} \right]$$

$\Rightarrow$  zobecněná hybnost:  $p_{\tau\vec{q}} = \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_{\tau\vec{q}}} = \dot{u}_{\tau-\vec{q}}$  nám dá Legendova transformací Hamiltonian:

$$H_{\text{JAO}} = \sum_{\tau} \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int d\vec{q} \frac{1}{2} \left[ p_{\tau\vec{q}} p_{\tau-\vec{q}} + \omega_{\tau\vec{q}}^2 u_{\tau\vec{q}} u_{\tau-\vec{q}} \right]$$

→ provedeme druhou kvantování:

$$u_{\tau\vec{q}} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\tau\vec{q}}}} (a_{\tau-\vec{q}}^+ + a_{\tau\vec{q}})$$

$$p_{\tau\vec{q}} = i\sqrt{\frac{\hbar\omega_{\tau\vec{q}}}{2}} (a_{\tau\vec{q}}^+ - a_{\tau-\vec{q}})$$

kde splňují kanonické komutační relace

$$[a_{\tau\vec{q}}^+, a_{\nu\vec{k}}] = [a_{\tau\vec{q}}, a_{\nu\vec{k}}] = 0$$

$$[a_{\tau\vec{q}}, a_{\nu\vec{k}}^+] = \delta_{\tau\nu} \delta^{(3)}(\vec{q}-\vec{k})$$

→ dosazením do Hamiltonianu dostaneme druhou kvantování:

$$H_{\text{JAO}} = \sum_{\tau} \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int d\vec{q} \hbar\omega_{\tau\vec{q}} \left[ a_{\tau\vec{q}}^+ a_{\tau\vec{q}} + \frac{1}{2} \right]$$

## Fermiho zlaté pravidlo

→ reciprokou mřížku můžeme vidět vztahem difrakcí nebo difrakcí neutronů

• pro jednoduchost uvažujeme  $s=1$ , tj.  $N_c=N$

→ počáteční stav      finální stav  
neutron       $|\vec{k}\rangle$        $|\vec{k}'\rangle$   
krytal       $|i\rangle$        $|f\rangle$

→ pravděpodobnost přechodu je dána Fermiho zlatým pravidlem

$$W_{\vec{k}i \rightarrow \vec{k}'f} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle f | \langle \vec{k}' | H_{\text{int}} | \vec{k} \rangle | i \rangle|^2 \delta(E_i + \epsilon_k - E_f - \epsilon_{k'})$$

↓ předtím jsme přes neúměrně počáteční a finální stav krytalu

- počáteční s pravděpodobností  $P_i$
- finální sečeteme

$$W_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \sum_{f,i} P_i W_{\vec{k}i \rightarrow \vec{k}'f}$$

→ lokalizovaný intervalální potenciál pro jádra:

$$H_{\text{int}} = \sum_{\vec{n}} \int d\vec{r} |\vec{r}\rangle \underbrace{H^{(a)}(\vec{r}-\vec{T}_{\vec{n}}-\vec{u}_{\vec{n}})}_{\text{obecná funkce závisící na typu interakce}} \langle \vec{r} |$$

→ ze symetrie závisí vzhled pouze na  $\vec{K} = \vec{k}' - \vec{k}$

$$H_{\vec{K}}^{\text{int}} = \langle \vec{k}' | H_{\text{int}} | \vec{k} \rangle = H_{\vec{K}}^{(a)} \sum_{\vec{n}} e^{-i\vec{K} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}} e^{-i\vec{K} \cdot \vec{u}_{\vec{n}}}$$

kde máme jednoatomární element

$$H_{\vec{K}}^{(a)} = \int d\vec{r} H^{(a)}(\vec{r}) e^{-i\vec{K} \cdot \vec{r}}$$

pro neutrony  $H^{(a)}(\vec{r}) = -A\delta(\vec{r})$ , tj.  $H_{\vec{K}}^{(a)} = A = \text{konst.}$

→ potřebujeme vyhodnotit:  $\langle f | e^{-i\vec{K} \cdot \vec{u}_{\vec{n}}} | i \rangle$

$$e^{-i\vec{K} \cdot \vec{u}_{\vec{n}}} = \exp \left[ -i\sqrt{\frac{\hbar}{2MN\omega_{\tau\vec{q}}}} \sum_{\tau} \sum_{\vec{q}}^{\text{BZ}} \frac{\vec{K} \cdot \vec{e}_{\tau\vec{q}}}{\sqrt{\omega_{\tau\vec{q}}}} (a_{\tau-\vec{q}}^+ + a_{\tau\vec{q}}) e^{i\vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}} \right]$$

↓ díky  $\frac{1}{\sqrt{N}}$  jsou argumenty malé, tj. užitelné rozvoj

↓ zanedbáme mimo diagonální členy  $a^+a$  a  $aa$ , protože jím úměrný element ve Fermiho pravidle je úměrný  $1/N$ , a tedy zanikne pro  $N \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} I_{\tau\vec{q}} &\approx 1 - i\sqrt{\frac{\hbar}{2MN\omega_{\tau\vec{q}}}} (\vec{K} \cdot \vec{e}_{\tau\vec{q}}^+ a_{\tau\vec{q}}^+ e^{i\vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}} + a_{\tau\vec{q}} \vec{K} \cdot \vec{e}_{\tau\vec{q}} e^{i\vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}}) \\ &\quad - \frac{\hbar}{4MN\omega_{\tau\vec{q}}} |\vec{K} \cdot \vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2 (a_{\tau\vec{q}}^+ a_{\tau\vec{q}} + a_{\tau\vec{q}} a_{\tau\vec{q}}^+) \end{aligned}$$

## Braggův rozptyl

→ elastická část rozptylu, tj.  $|f\rangle \equiv |i\rangle$

$$W_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'}^d = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_i P_i |\langle i | H_{\vec{K}}^{\text{int}} | i \rangle|^2 \delta(\epsilon_k - \epsilon_{k'})$$

tedy k maticovým elementům mohou přispívat pouze diagonální členy:

$$I_{\tau\vec{q}}^d = 1 - \frac{\hbar}{4MN\omega_{\tau\vec{q}}} |\vec{K} \cdot \vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2 (a_{\tau\vec{q}}^+ a_{\tau\vec{q}} + a_{\tau\vec{q}} a_{\tau\vec{q}}^+)$$

↑ nezávisí na  $\vec{n}$  skrze  $\vec{T}_{\vec{n}}$

$$|\langle i | H_{\vec{K}}^{\text{int}} | i \rangle|^2 = |H_{\vec{K}}^{(a)}|^2 \underbrace{\left| \sum_{\vec{n}} e^{-i\vec{K} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}} \right|^2}_{\text{připomíná pouze Braggovy vektory}} \langle i | \prod_{\tau\vec{q}}^{\text{BZ}} I_{\tau\vec{q}} | i \rangle \langle i | \prod_{\kappa\vec{p}}^{\text{BZ}} I_{\kappa\vec{p}} | i \rangle$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{\vec{n}} e^{-i\vec{K} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}} \right|^2 = N^2 \sum_{\vec{m}} \delta_{\vec{K}, \vec{u}_{\vec{m}}}$$

$\Rightarrow$  Braggovy podmínky pro  $\vec{K} = \vec{k}' - \vec{k}$

## Debye-Wallerův faktor

→ uvažujeme pouze diagonální příspěvky, tj.  $I_{\tau\vec{q}}^d |i\rangle \propto |i\rangle$

$$\langle i | \prod_{\tau\vec{q}} I_{\tau\vec{q}}^d | i \rangle \langle i | \prod_{\kappa\vec{p}} I_{\kappa\vec{p}}^d | i \rangle = \langle i | \prod_{\tau\vec{q}} (I_{\tau\vec{q}}^d)^2 | i \rangle$$

→ v limitě  $N \rightarrow \infty$

$$(I_{\tau\vec{q}}^d)^2 = 1 - \frac{\hbar}{2MN\omega_{\tau\vec{q}}} |\vec{K} \cdot \vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2 (a_{\tau\vec{q}}^+ a_{\tau\vec{q}} + a_{\tau\vec{q}} a_{\tau\vec{q}}^+)$$

↓ středování přes Bose-Einsteinovo rozdělení

$$\sum_i P_i \langle i | \prod_{\tau\vec{q}} (I_{\tau\vec{q}}^d)^2 | i \rangle = \prod_{\tau\vec{q}} \left[ 1 - \frac{\hbar}{MN\omega_{\tau\vec{q}}} |\vec{K} \cdot \vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2 (n_{\tau\vec{q}} + \frac{1}{2}) \right]$$

↓ převedeme zas na součet exponentů

$$\sum_i P_i \langle i | \prod_{\tau\vec{q}} (I_{\tau\vec{q}}^d)^2 | i \rangle = e^{-2W}$$

kde jsme definovali Debye-Wallerův faktor

$$W = \sum_{\tau\vec{q}} \frac{\hbar |\vec{K} \cdot \vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2}{2MN\omega_{\tau\vec{q}}} (n_{\tau\vec{q}} + \frac{1}{2}) = \frac{\Omega}{N} \sum_{\tau} \int_{\text{BZ}} \frac{d\vec{q}}{(2\pi)^3} \frac{\hbar |\vec{K} \cdot \vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2}{4M\omega_{\tau\vec{q}}} \coth \frac{\hbar\omega_{\tau\vec{q}}}{2k_B T}$$

→ odhad v Debyeově modelu  $\sum_{\tau} |\vec{K} \cdot \vec{e}_{\tau\vec{q}}|^2 = K^2$ ,

a tedy  $W = K^2 \langle \vec{u} \vec{u} \rangle / 3$

→ výsledek difrakčního vztahu má 2 delta funkce:

- energie  $\epsilon_{\vec{k}} = \epsilon_{\vec{k}'}$
- Braggovy podmínky pro  $\vec{k}$

$\Rightarrow$  vztah se otáčí a je velmi nepravděpodobné, že se řeší, pokud ano, je prakticky nemožné, že dualizovat

$\Rightarrow$  neutrony po difrakci mají velmi přesně definovanou energii a hybnost

